

1 二元关系的定义

对任意的有序对 $p = (x, y)$, 这里记 $x = p_L, y = p_R$, 记 $p^C = (y, x)$.

定义 1.1 (二元关系)

给定集合 r , 如果任意的 $p \in r$ 都是有序对, 那么称 r 是二元关系.

进一步, 如果 $r \subset a \times b$, 称 r 是从 a 到 b 的二元关系; 如果 $r \subset a \times a$, 称 r 是 a 上的二元关系.

定义 1.2 (定义域与值域)

给定二元关系 r , 定义

$$\text{Dom } r \stackrel{\text{def}}{=} \{p_L \mid p \in r\}, \quad \text{Ran } r \stackrel{\text{def}}{=} \{p_R \mid p \in r\},$$

分别称为 r 的定义域和值域.

显然对任意的 $x, x \in \text{Dom } r$ 当且仅当 $\exists y : (x, y) \in r$;

对任意的 $y, y \in \text{Ran } r$ 当且仅当 $\exists x : (x, y) \in r$.

定理 1.1

给定二元关系 r ,

1. $r \subset \text{Dom } r \times \text{Ran } r$,
2. 如果 $r \subset a \times b$, 那么 $\text{Dom } r \subset a, \text{Ran } r \subset b$.

证明.

1. 对任意的 $p \in r, p_L \in \text{Dom } r$ 且 $p_R \in \text{Ran } r$, 所以 $p = (p_L, p_R) \in \text{Dom } r \times \text{Ran } r$.
2. 假设 $r \subset a \times b$. 对任意的 $x \in \text{Dom } r$, 存在 y 使得 $(x, y) \in r$, 从而 $x \in a$;
对任意的 $y \in \text{Ran } r$, 存在 x 使得 $(x, y) \in r$, 从而 $y \in b$. □

定理 1.2

给定二元关系 r, s ,

1. 如果 $r \subset s$, 那么 $\text{Dom } r \subset \text{Dom } s, \text{Ran } r \subset \text{Ran } s$,
2. $\text{Dom}(r \cup s) = \text{Dom } r \cup \text{Dom } s, \text{Ran}(r \cup s) = \text{Ran } r \cup \text{Ran } s$.
3. $\text{Dom}(r \cap s) \subset \text{Dom } r \cap \text{Dom } s, \text{Ran}(r \cap s) \subset \text{Ran } r \cap \text{Ran } s$.
4. $\text{Dom}(r \setminus s) \supset \text{Dom } r \setminus \text{Dom } s, \text{Ran}(r \setminus s) \supset \text{Ran } r \setminus \text{Ran } s$.

定义 1.3 (逆关系)

给定二元关系 r , 定义它的逆关系为 $r^{-1} \stackrel{\text{def}}{=} \{p^C \mid p \in r\}$.

定理 1.3

给定二元关系 r, s ,

1. $(r^{-1})^{-1} = r$,
2. $\text{Dom } r^{-1} = \text{Ran } r, \text{Ran } r^{-1} = \text{Dom } r$,
3. 如果 $r \subset s$, 那么 $r^{-1} \subset s^{-1}$,
4. $(r \cup s)^{-1} = r^{-1} \cup s^{-1}, (r \cap s)^{-1} = r^{-1} \cap s^{-1}, (r \setminus s)^{-1} = r^{-1} \setminus s^{-1}$.

2 二元关系的限制

定义 2.1 (二元关系的限制)

给定二元关系 r 和集合 a , 定义 r 在 a 上的限制

$$r \upharpoonright_a \stackrel{\text{def}}{=} \{p \in r \mid p_L \in a\}.$$

显然 $r \upharpoonright_a$ 是 r 的子集, 也是一个二元关系.

定理 2.1

给定二元关系 r 和集合 a, b ,

1. 如果 $a \subset b$, 那么 $r \upharpoonright_a \subset r \upharpoonright_b$,
2. $r \upharpoonright_{a \cup b} = r \upharpoonright_a \cup r \upharpoonright_b$, $r \upharpoonright_{a \cap b} = r \upharpoonright_a \cap r \upharpoonright_b$, $r \upharpoonright_{a \setminus b} = r \upharpoonright_a \setminus r \upharpoonright_b$.

定义 2.2 (像与原像)

给定二元关系 r 和集合 a , 定义

$$r[a] \stackrel{\text{def}}{=} \text{Ran } r \upharpoonright_a,$$

称为 a 在 r 下的像.

进一步, 再给定集合 b , 称 $r^{-1}[b]$ 为 b 在 r 下的原像.

定理 2.2

给定二元关系 r 和集合 a ,

1. $\text{Dom } r \upharpoonright_a = a \cap \text{Dom } r$,
2. 对任意的 y , $y \in r[a]$ 当且仅当 $\exists x \in a : (x, y) \in r$.

证明.

1. 对任意的 x , $x \in \text{Dom } r \upharpoonright_a \iff \exists y : (x, y) \in r \upharpoonright_a \iff \exists y : ((x, y) \in r \wedge x \in a) \iff x \in \text{Dom } r \wedge x \in a$.
2. 对任意的 y , $y \in r[a] \iff y \in \text{Ran } r \upharpoonright_a \iff \exists x : (x, y) \in r \upharpoonright_a \iff \exists x : ((x, y) \in r \wedge x \in a)$. $\square$

定理 2.3

给定二元关系 r 和集合 a, b ,

1. 如果 $a \subset b$, 那么 $r[a] \subset r[b]$,
2. $r[a \cup b] = r[a] \cup r[b]$,
3. $r[a \cap b] \subset r[a] \cap r[b]$,
4. $r[a \setminus b] \supset r[a] \setminus r[b]$,
5. $r^{-1}[r[a]] \supset a \cap \text{Dom } r$.

3 二元关系的复合

定义 3.1 (二元关系的复合)

给定二元关系 r 和 s , 定义它们的复合

$$s \circ r \stackrel{\text{def}}{=} \{(x, z) \in \text{Dom } r \times \text{Ran } s \mid \exists y : ((x, y) \in r \wedge (y, z) \in s)\}.$$

显然 $s \circ r$ 是从 $\text{Dom } r$ 到 $\text{Ran } s$ 的二元关系.

显然对任意的 x, z , $(x, z) \in s \circ r$ 当且仅当存在 y 使得 $(x, y) \in r$ 且 $(y, z) \in s$.

定理 3.1

给定二元关系 r, r', s, s' 和集合 a ,

1. 如果 $r \subset r', s \subset s'$, 那么 $s \circ r \subset s' \circ r'$,
2. $(s \circ r)^{-1} = r^{-1} \circ s^{-1}$,
3. $\text{Ran}(s \circ r) = s[\text{Ran } r]$, $\text{Dom}(s \circ r) = r^{-1}[\text{Dom } s]$,
4. $(s \circ r)|_a = s \circ r|_a$, $(s \circ r)[a] = s[r[a]]$.

证明.

1. 如果 $r \subset r', s \subset s'$, 那么对任意的 $(x, z) \in s \circ r$, 存在 y 使得

$$(x, y) \in r \wedge (y, z) \in s \implies (x, y) \in r' \wedge (y, z) \in s',$$

所以 $(x, z) \in s' \circ r'$.

2. 对任意的 $(z, x) \in (s \circ r)^{-1}$, 有 $(x, z) \in s \circ r$, 即存在 y 使得

$$(x, y) \in r \wedge (y, z) \in s \implies (z, y) \in s^{-1} \wedge (y, x) \in r^{-1},$$

所以 $(z, x) \in r^{-1} \circ s^{-1}$, 即 $(s \circ r)^{-1} \subset r^{-1} \circ s^{-1}$.

据此有 $(r^{-1} \circ s^{-1})^{-1} \subset s \circ r$, 于是 $r^{-1} \circ s^{-1} \subset (s \circ r)^{-1}$.

3. 对任意的 z ,

$$\begin{aligned} z \in \text{Ran}(s \circ r) &\iff \exists x : (x, z) \in s \circ r \iff \exists x \exists y : ((x, y) \in r \wedge (y, z) \in s) \\ &\iff \exists y \in \text{Ran } r : (y, z) \in s \iff z \in s[\text{Ran } r]. \end{aligned}$$

进一步, $\text{Dom}(s \circ r) = \text{Ran}(s \circ r)^{-1} = \text{Ran}(r^{-1} \circ s^{-1}) = r^{-1}[\text{Ran } s^{-1}] = r^{-1}[\text{Dom } s]$.

4. 对任意的 (x, z) , 有

$$(x, z) \in (s \circ r)|_a \iff x \in a \wedge \exists y : (x, y) \in r \wedge (y, z) \in s \iff (x, z) \in s \circ r|_a.$$

于是 $(s \circ r)|_a = s \circ r|_a$, 从而 $(s \circ r)[a] = s[r[a]]$. □

定理 3.2 (复合的结合律)

给定二元关系 r, s, t , $(t \circ s) \circ r = t \circ (s \circ r)$.

证明.

对任意的 x, w ,

$$\begin{aligned} (x, w) &\in (t \circ s) \circ r \\ &\iff \exists y : (x, y) \in r \wedge (y, w) \in t \circ s \\ &\iff \exists y \exists z : (x, y) \in r \wedge (y, z) \in s \wedge (z, w) \in t \\ &\iff \exists z : (x, z) \in s \circ r \wedge (z, w) \in t \\ &\iff (x, w) \in t \circ (s \circ r). \end{aligned}$$

□